Presentatie 2

Rond week 13 · Wetenschappelijke illustratie op één slide · 6 minuten

Tijdens de workshop heb je kennisgemaakt met technieken en programma's, zoals Inkscape, om professionele wetenschappelijke illustraties te maken. In deze opdracht pas je deze vaardigheden toe op je eigen stageproject. Ontwerp een professionele wetenschappelijke visualisatie van een technisch onderdeel van je stageproject en presenteer deze in 6 minuten aan je medestudenten. De vragenronde volgt aansluitend en valt buiten de presentatietijd.

Doel van de opdracht

Een goede wetenschappelijke illustratie maakt complexe technische informatie inzichtelijk. Denk aan een *graphical abstract*, een schematische weergave van een experimentele opstelling of een technische illustratie waarin de werking van een systeem wordt verduidelijkt.
Kies één afgebakend technisch onderwerp uit je stageproject. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

- Een experimentele opstelling en het onderliggende meetprincipe.
- De werking van een apparaat, sensor of technisch systeem.
- Een fysisch model en de belangrijkste onderlinge relaties.
- Een proces waarin verschillende fysische of technische stappen samenhangen.

Visualiseer jouw technische onderwerp zo helder dat een medestudent begrijpt hoe het werkt en waarom het relevant is. Een overzicht van het volledige stageproject is dus niet nodig, hiervoor is niet de tijd. Wat handig is om voor jouw project te visualiseren kun je bespreken tijdens de col.

Inhoud van de visualisatie

Je visualisatie moet drie vragen helpen beantwoorden:
Context – Wat laat je zien?
Leg kort uit welk onderdeel van je stageproject je hebt gekozen en welke functie dit heeft binnen het grotere geheel.
Technische werking – Hoe werkt het?
Maak de belangrijkste technische of fysische principes zichtbaar. Laat zien hoe relevante onderdelen, processen of grootheden met elkaar samenhangen. Gebruik waar nodig pijlen, labels, symbolen, formules of grafieken om deze verbanden te verduidelijken.
Kernboodschap – Wat moet de kijker begrijpen?
Maak duidelijk wat het belangrijkste technische inzicht is en waarom dit relevant is. Bespreek eventueel een ontwerpkeuze, beperking of nog onbeantwoorde vraag.
Je hoeft nog geen onderzoeksresultaten te hebben. Een bestaande meting,model of simulatie mag je visualisatie ondersteunen, maar de nadruk ligt op technisch begrip en heldere wetenschappelijke communicatie.

Vormgeving en technische uitwerking

Maak een eigen digitale wetenschappelijke illustratie, bijvoorbeeld met Inkscape of vergelijkbare software (vector). Gebruik de technieken uit de workshop om je visualisatie professioneel en overzichtelijk vorm te geven. Let daarbij op het volgende:

- **Visuele communicatie:** de illustratie staat centraal. Vermijd grote tekstblokken en gebruik visuele elementen om de technische werking uit te leggen.

- **Structuur en samenhang:** zorg voor een duidelijke leesrichting en laat verbanden zien met bijvoorbeeld pijlen, verbindingslijnen of een logische indeling.
- **Technische correctheid:** gebruik correcte symbolen, relevante grootheden, eenheden en benamingen.
- **Consistente vormgeving:** gebruik herkenbare lijnstijlen, kleuren, lettertypen en symbolen.
- **Leesbaarheid:** alle essentiële onderdelen moeten goed zichtbaar zijn wanneer je de illustratie op een presentatiescherm toont.

Je mag meerdere samenhangende deelfiguren combineren tot één geheel, bijvoorbeeld een overzicht van een meetopstelling met daarnaast een detail van het meetprincipe.

Eén slide met onderschrift

Plaats je visualisatie op **precies één slide**. Op de tweede slide moet je deze voorzien daarnaast van een onderschrift en eventuele bronvermeldingen voorzien, deze slide wordt ook gebruikt voor beoordeling.
Het onderschrift moet de visualisatie ook zonder mondelinge toelichting begrijpelijk maken. Beschrijf daarom kort wat er wordt weergegeven, wat belangrijke symbolen of afkortingen betekenen en welke technische boodschap de figuur overbrengt.
Vermeld gebruikte bronnen en maak duidelijk wanneer onderdelen zijn overgenomen of gebaseerd op bestaand materiaal. Houd rekening met vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Mondelinge presentatie – 6 minuten

Tijdens de presentatie gebruik je uitsluitend deze ene slide. Je licht de visualisatie toe en gebruikt de verschillende onderdelen ervan om je technische verhaal op te bouwen.
Een mogelijke tijdsindeling is:

- **1 minuut – Context:** introduceer je stageproject en baken het gekozen onderwerp af.
- **4 minuten – Technische uitleg:** bespreek aan de hand van de visualisatie hoe het systeem, de opstelling of het fysische principe werkt.
- **1 minuut – Kernboodschap:** vat het belangrijkste inzicht samen en bespreek eventuele beperkingen of vervolgstappen.

De presentatie is bedoeld voor medestudenten Technische Natuurkunde. Je mag dus uitgaan van hun natuurkundige basiskennis, maar licht projectspecifieke begrippen en technieken toe.
Na afloop beantwoord je vragen over de technische inhoud, de gemaakte keuzes en eventuele beperkingen. Bereid je hierop voor.

Extra eisen en gebruik AI

- Format van de gemaakte grafieken en afbeeldingen heeft voorkeur in .svg (vector) format, mocht je hier écht van willen afwijken overleg dit dan even.
- Gebruik van AI is toegestaan ter ondersteuning. AI gebruiken voor het volledig genereren van de digitale wetenschappelijke illustratie is niet toegestaan. Foutieve informatie gegeneerd door AI wordt niet getollereerd en de beoordeling wordt hierop gestaakt en als zaak ingediend bij de examencommissie.